REPORTE Y RESUMEN EJECUTIVO: OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y ANÁLISIS DE TIEMPOS DE SOPORTE

Proyecto: Proyecto 1 — Optimización Operativa & Análisis de Tiempos de Servicio (DS DAP P1)
Dirigido a: Dirección y Jefatura de Operaciones
Autor: Marco Arenas Hidalgo (Data Analyst / BI Analyst)Portafolio Profesional
Fecha: Octubre de 2026
Fuentes: Notebook de limpieza y feature engineering (`JUPITER.ipynb`) + Dashboard ejecutivo Power BI (páginas 1 y 2)

---

1. Resumen ejecutivo

El presente informe consolida los resultados del análisis operativo de soporte técnico sobre **2,000 tickets y 23 variables**, correspondientes a una operación omnicanal (email, chat, whatsapp, web_form, helpdesk_portal, phone, twitter_dm) que atiende a un portafolio de productos SaaS (*TaskBoard*, *DataDash*, *CloudSync Pro*, *SecureVault*, entre otros).

El objetivo es diagnosticar los cuellos de botella operativos mediante la reconstrucción del ciclo de vida del servicio (T1 = creación, T2 = primera respuesta, T3 = resolución), cuantificar el cumplimiento de SLA, identificar la concentración de retrasos mediante análisis de Pareto y fundamentar una estrategia de redistribución de recursos.

Principales métricas globales (validadas en notebook y dashboard):

Indicador	Valor
Volumen total de tickets	2,000 registros
Tasa de resolución acumulada	**72.55 %** (1,451 tickets con `resolved_at` registrado)
Backlog operativo en curso	**27.45 %** (549 tickets abiertos / en progreso, sin fecha de cierre)
CSAT promedio	**2.71 / 5.0** (dashboard: 2.7)
% Cumplimiento de SLA (global)	**37.9 %** (dashboard: 37.94 %)
AHT — ciclo total (espera + resolución)	**~63.5 h** (dashboard: 63.7 h)
AHT — solo resolución (T3–T2)	**51.81 h**
Wait Time medio (primera respuesta, T2–T1)	**11.66 h**
% FCR (proxy: `num_interactions == 1`)	**8.5 %**

El backlog de 549 tickets sin `resolved_at` explica directamente la concentración de nulos observada en `resolution_time_hrs` (27.4 %) y, en gran medida, en `csat_score` (33.2 %), ya que la encuesta de satisfacción solo se dispara al cerrar el ticket.

---

2. Diagnóstico operativo y calidad de datos

La auditoría de datos y el ETL estructuraron el ciclo de vida del servicio en tres marcas temporales:

- **T1 (Creación / Entrada):** `created_at`, registro inicial de la incidencia.
- **T2 (Inicio de atención / primera respuesta):** `created_at` + `first_response_time_hrs`. Wait Time medio de **11.66 h**.
- **T3 (Cierre / Resolución):** `resolved_at`. AHT de resolución (T3−T2) de **51.81 h**.

Auditoría de integridad (notebook): - Timestamps invertidos (`resolved_at < created_at`): 0 casos. - Duraciones negativas (`resolution_time_hrs`, `first_response_time_hrs`): 0 casos. - Inconsistencia `first_response_time_hrs > resolution_time_hrs`: 133 casos. - **Total de registros con alguna inconsistencia temporal: 133 (6.7 %)**, anulados de forma controlada (no eliminados) y marcados con la bandera `is_inconsistent_time`, preservando el volumen total de 2,000 tickets. - `csat_score` fuera de rango [1,5]: 0 casos. `ticket_id` duplicados: 0 casos. - Nulos más relevantes antes de la limpieza: `csat_score` 33.2 %, `resolved_at` 27.4 %, `resolution_time_hrs` 27.4 %, `resolution_note` 4.0 %, `first_response_time_hrs` 3.8 %.

Backlog activo: los 549 tickets sin cierre (27.45 % del total) representan el principal foco de atención para evitar que seguan degradando el % de cumplimiento de SLA una vez se resuelvan fuera de plazo.

---

3. Análisis de Pareto y cuellos de botella

Pareto por horas de retraso vs. SLA objetivo (notebook, por categoría):

Categoría	% del retraso	% acumulado
Billing	22.07 %	22.07 %
Technical Issue	18.79 %	40.85 %
Account Access	14.60 %	55.45 %
Delivery / Shipping	12.63 %	68.08 %
Feature Request	12.15 %	80.23 %
Refund / Return	8.19 %	88.42 %
General Inquiry	6.55 %	94.98 %

Categoría	% del retraso	% acumulado
Complaint	5.02 %	100.00 %

5 de 8 categorías (62 %) explican el 80 % del retraso total del sistema — Billing, Technical Issue, Account Access, Delivery/Shipping y Feature Request.

Pareto por ciclo total (`total_cycle_time_hrs`, dashboard página 2): confirma a Billing, Technical Issue y Account Access como los mayores contribuyentes en volumen de horas acumuladas (~50 % acumulado), corroborando desde una segunda fuente que ese trío es el foco prioritario de intervención.

Dependencia por prioridad: `Critical` se resuelve en ~9 h en promedio, mientras `Low` alcanza ~105 h de ciclo medio, evidenciando acumulación de backlog en la cola de baja prioridad.

Estacionalidad de la demanda (heatmap hora × día, dashboard): el **sábado concentra el mayor volumen semanal (315 tickets)**; la franja de mayor creación de tickets es **21:00–22:00 h (153 y 145 tickets respectivamente)**. Esto evidencia una necesidad de reforzar cobertura en fines de semana y en horario nocturno, fuera del turno estándar de oficina.

Desempeño por agente: Agent_002 (James T, 56.41 h) y Agent_007 (Elena V, 56.07 h) presentan los mayores AHT entre agentes identificados; Agent_008 (Daniel N, 46.08 h) es el más eficiente. El dashboard añade que los tickets **"Unassigned"** (sin agente asignado) muestran el AHT más alto de todo el sistema, apuntando a un problema de enrutamiento/asignación como causa adicional de demora.

Impacto en satisfacción: existe una correlación directa entre sentimiento y CSAT — `Very Negative` ≈ 1.49 vs. `Positive` ≈ 4.45 — confirmando que los tiempos de ciclo elevados y la demora en la primera respuesta repercuten directamente en la experiencia del cliente.

---

4. Recomendaciones y plan de acción propuesto

1. **Automatización y base de conocimiento:** implementar respuestas automáticas y autoservicio para los tickets recurrentes de Billing y Account Access (tasa de reapertura de este último cercana al 11.2 %), dado que ambas categorías concentran más del 36 % del retraso acumulado (22.07 % + 14.60 %).

2. **Cierre de la brecha "Unassigned":** corregir el proceso de asignación automática de agentes, ya que los tickets sin agente asignado muestran el AHT más alto observado en el dashboard — oportunidad de mejora directa sobre el AHT promedio global de 63.7 h.

3. **Redistribución de turnos:** reforzar dotación en el canal de mayor volumen (email, 26.8 % de los tickets), en la franja horaria pico de 21:00–22:00 h y en el

día de mayor demanda (sábado, 315 tickets), para optimizar el Wait Time de primera respuesta (actualmente 11.66 h en promedio).

4. **Gestión de backlog en prioridad Low:** definir un plan específico de gestión de cola para tickets `Low` (~105 h de ciclo medio vs. ~9 h de `Critical`), que junto con Feature Request y Delivery/Shipping completa el grupo que explica el 80 % del retraso (sección 3).

5. **Reducción del backlog activo:** priorizar el cierre ordenado de los 549 tickets actualmente abiertos/en progreso (27.45 % del total), ya que concentran la mayor parte de los nulos en `resolution_time_hrs` y `csat_score`, y representan el mayor riesgo de deterioro adicional del % de cumplimiento de SLA.

6. **Scorecard operativo:** monitorear el rendimiento por agente con métricas combinadas (CSAT, AHT, % SLA y tasa de escalamiento/reapertura) en lugar de un único indicador aislado, usando como línea base el ranking de agentes de la sección 3.

Impacto proyectado (estimación orientativa, a validar con prueba piloto): de implementarse las medidas 1 a 3 sobre las categorías y franjas horarias de mayor concentración de retraso, se espera una mejora gradual del % de cumplimiento de SLA y una reducción del AHT ciclo total, con efecto positivo consecuente en el CSAT. Esta cifra debe validarse con un piloto controlado antes de reportarse como meta comprometida.